ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Όταν αυξάνεται η ζήτηση ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειώνεται η προσφορά του, τότε αυξάνεται πάντα η τιμή ισορροπίας.

Σωστό

Σελ. 97–98 σχολικού: «Επομένως, με σταθερή την προσφορά, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.» «Ας υποθέσουμε τώρα ότι μειώνεται η προσφορά λόγω αύξησης των τιμών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού. Η καμπύλη προσφοράς τότε μετατοπίζεται αριστερά, στη θέση S_3 και τέμνει την καμπύλη ζήτησης στο σημείο E_3. Στο νέο σημείο ισορροπίας E_3 αντιστοιχεί μεγαλύτερη τιμή ισορροπίας P_3 και μικρότερη ποσότητα ισορροπίας Q_3. Επομένως, με σταθερή τη ζήτηση, όταν μειώνεται η προσφορά, αυξάνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας μειώνεται.»

Και οι δύο μεταβολές αυξάνουν την τιμή ισορροπίας. Η τελική μεταβολή της ποσότητας εξαρτάται από την έντασή τους.

Μένιος 2026

β. Όταν σε μια οικονομία οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται, τότε η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μετατοπίζεται προς τα αριστερά.

Λάθος

Σελ. 19–20 σχολικού: «Ας εξετάσουμε όμως ένα σημείο, όπως το Κ που αντιστοιχεί στο συνδυασμό (Χ = 80, Ψ = 80). Είναι δυνατόν οι ποσότητες των προϊόντων που αντιστοιχούν στο σημείο αυτό να παραχθούν ταυτόχρονα; Η απάντηση είναι θετική γιατί είναι δυνατός ο συνδυασμός Β που αντιστοιχεί στην ίδια ποσότητα του Ψ και σε μεγαλύτερη του Χ, τότε είναι δυνατός και ο συνδυασμός Κ που αντιστοιχεί σε μικρότερη ποσότητα του Χ (ανάλογη είναι η σύγκριση με το συνδυασμό Δ). Συνεπώς, αν η παραγωγή της οικονομίας αντιστοιχεί σε σημείο κάτω από την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων της, η οικονομία αυτή δε χρησιμοποιεί όλες τις παραγωγικές της δυνατότητες και ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.»

Σωστή διατύπωση: Όταν ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται, η οικονομία παράγει σε σημείο κάτω από την ΚΠΔ, χωρίς να μετατοπίζεται η ίδια η καμπύλη.

γ. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα στην ανώτατη τιμή και την τιμή ισορροπίας ενός αγαθού, τόσο μεγαλύτερο είναι το έλλειμμα που δημιουργείται στην αγορά του συγκεκριμένου αγαθού.

Σωστό

Σελ. 100 σχολικού: «Στην τιμή αυτή οι παραγωγοί είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ποσότητα Q_S, ενώ οι καταναλωτές ζητούν ποσότητα Q_D. Έτσι δημιουργείται έλλειμμα ίσο με τη διαφορά $Q_D - Q_S$.»

Μπέγιος 2026

Όσο χαμηλότερα από την τιμή ισορροπίας τίθεται η ανώτατη τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζητούμενη και μικρότερη η προσφερόμενη ποσότητα. Άρα αυξάνεται το έλλειμμα.

δ. Αν οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση του εισοδήματός τους, τότε θα μειώσουν «σήμερα» τη ζήτηση των αυτοκινήτων.

Λάθος

Σελ. 36 σχολικού: «ii) Με τον ίδιο τρόπο αντιδρούν οι καταναλωτές και όταν αναμένουν μεταβολή στο εισόδημά τους. Με το σκεπτικό ότι θα επέλθει αύξηση στο εισόδημά τους, αυξάνουν την κατανάλωσή του «σήμερα», δηλαδή αυξάνουν τη ζήτηση «σήμερα».»

Σωστή διατύπωση: Αν οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση του εισοδήματός τους, τότε θα αυξήσουν «σήμερα» τη ζήτηση των αυτοκινήτων.

ε. Η καμπύλη του Μέσου Μεταβλητού Κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος και στον σταθερό συντελεστή.

Λάθος

Σελ. 65 σχολικού: «Η καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο μεταβλητό κόστος και την ποσότητα παραγωγής.»

Σωστή διατύπωση: Η καμπύλη του Μέσου Μεταβλητού Κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος και την ποσότητα παραγωγής.

Μονάδες 15

Μπένος 2026

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η ελαστικότητα προσφοράς των επιχειρήσεων επηρεάζεται από τον παράγοντα χρόνο. Μακροχρόνια, η ελαστικότητα προσφοράς σε σχέση με τη βραχυχρόνια περίοδο είναι:

α. μεγαλύτερη

β. μικρότερη

γ. ίδια

δ. αδύνατον να προβλεφθεί.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: α.

Σελ. 88 σχολικού: «Αυτό σημαίνει ότι η ελαστικότητα προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη μακροχρόνια περίοδο απ' ό,τι στη βραχυχρόνια περίοδο.»

Α3. Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το Οριακό Προϊόν είναι μικρότερο από το Μέσο Προϊόν, τότε με την αύξηση της εργασίας το Μέσο Προϊόν:

α. αυξάνεται συνεχώς

β. παραμένει σταθερό

γ. μειώνεται συνεχώς

δ. στην αρχή αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ.

Σελ. 59 σχολικού: «Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο, το μέσο προϊόν αυξάνεται με την αύξηση της εργασίας, ενώ, όταν το οριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μέσο, το μέσο προϊόν μειώνεται με την αύξηση της εργασίας.»

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε την επιβολή κατώτατης τιμής, αναφέροντας σχετικό παράδειγμα (μονάδες 20), και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα. (μονάδες 5)

Μονάδες 25

Σελ. 101 σχολικού

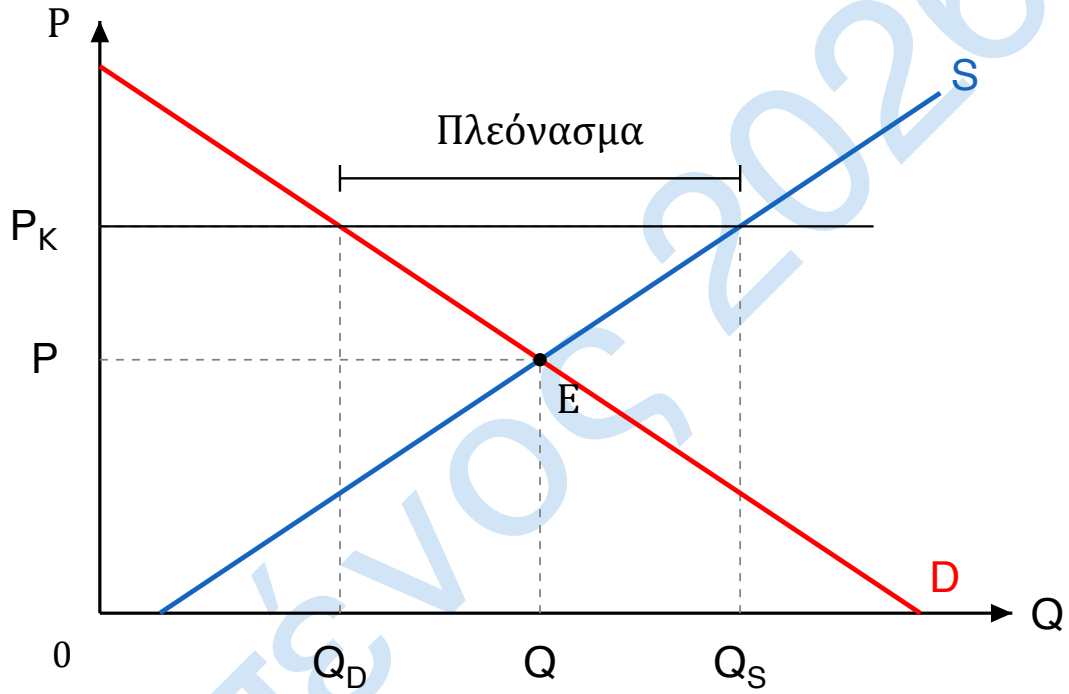
Σκοπός του κράτους, όταν επιβάλλει κατώτατες τιμές, είναι η προστασία του παραγωγού. Οι τιμές παρέμβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων είναι μια κατηγορία κατώτατων τιμών, προκειμένου να προστατευτεί το εισόδημα των αγροτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ολόκληρο πλέγμα ειδικών ρυθμίσεων για τη γεωργία και τις αγορές των αγροτικών προϊόντων.

Ας δούμε με παράδειγμα πώς λειτουργεί η τιμή παρέμβασης στην αγορά ενός αγροτικού προϊόντος, για παράδειγμα, του ελαιόλαδου: Έστω D η καμπύλη ζήτησης και S η καμπύλη προσφοράς του ελαιόλαδου [διάγραμμα 5.8.]. Στο σημείο ισορροπίας Ε η τιμή ισορροπίας είναι Ρ και η ποσότητα ισορροπίας Q, όπως διαμορφώνονται στην αγορά. Το κράτος εκτιμά ότι η τιμή ισορροπίας είναι μικρή και δεν εξασφαλίζει το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών. Αποφασίζει λοιπόν ότι η κατώτερη τιμή που μπορεί να πωληθεί το ελαιόλαδο είναι η P_K.

Μπένος 2020

Επειδή η τιμή P_K είναι μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας, η ζητούμενη ποσότητα θα γίνει Q_D, ενώ η προσφερόμενη ποσότητα Q_S, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονάσματος (Q_S - Q_D).

Το κράτος αγοράζει από τους παραγωγούς το πλεόνασμα Q_S - Q_D στην τιμή παρέμβασης P_K. Το πλεόνασμα αυτό θα βρει τρόπο να το διαθέσει, για παράδειγμα, σε αγορές του εξωτερικού ή σε περίοδο μειωμένης παραγωγής.



Μπάνος 2026

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ. Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά, και η τεχνολογία παραγωγής τους είναι δεδομένη.

Συνδυα-σμοί ποσο-τήτων	**Παραγό-μενες ποσό-τητες αγαθού Χ**	**Παραγό-μενες ποσό-τητες αγαθού Ψ**	**Κόστος ευκαι-ρίας του αγαθού Χ σε όρους Ψ ($ΚΕ_Χ$)**	**Κόστος ευκαι-ρίας του αγαθού Ψ σε όρους Χ ($ΚΕ_Ψ$)**
Α	0	200		
			;	;
Β	;	190		
			;	;
Γ	;	170		
			;	;
Δ	30	;		
			5	1/5
Ε	40	;		
			8	1/8
Ζ	50	0		

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές. Ισχύει ότι, μεταξύ των συνδυασμών Β και Γ, με θυσία 4 μονάδων του αγαθού Ψ παράγονται 2 μονάδες του αγαθού Χ και, μεταξύ των συνδυασμών Γ και Δ, με θυσία 2 μονάδων του αγαθού Χ παράγονται 8 μονάδες του αγαθού Ψ.

Μονάδες 10

Μεταξύ Β και Γ:

$$\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}\Leftrightarrow \text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi}=\frac{4}{2}=2 \text{ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ}$$

Μεταξύ Γ και Δ:

$$\text{ΚΕ}_{\psi\to\text{Χ}}=\frac{\Delta\text{Χ}}{\Delta\Psi}\Leftrightarrow \text{ΚΕ}_{\psi\to\text{Χ}}=\frac{2}{8}=\frac{1}{4} \text{ μονάδας Χ ανά επιπλέον μονάδα Ψ}$$

$$\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi}=\frac{1}{\text{ΚΕ}_{\psi\to\text{Χ}}}\Leftrightarrow \text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi}=\frac{1}{\frac{1}{4}}=4 \text{ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ}$$

Στο τμήμα ΕΖ:

$$\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}\Leftrightarrow 8=\frac{\Psi_{\text{Ε}}-0}{50-40}\Leftrightarrow \Psi_{\text{Ε}}=8\cdot(50-40)=80 \text{ μονάδες Ψ}$$

Στο τμήμα ΔΕ:

$$\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}\Leftrightarrow 5=\frac{\Psi_{\Delta}-80}{40-30}\Leftrightarrow \Psi_{\Delta}=80+5\cdot(40-30)=130 \text{ μονάδες Ψ}$$

Στο τμήμα ΓΔ:

$$\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}\Leftrightarrow 4=\frac{170-130}{30-\text{Χ}_{\Gamma}}\Leftrightarrow \text{Χ}_{\Gamma}=20 \text{ μονάδες Χ}$$

Μπένος 2026

Στο τμήμα ΒΓ:

$$ΚΕ_{Χ\to ψ}=\frac{Δψ}{ΔΧ}\Leftrightarrow 2=\frac{190-170}{20-Χ_Β}\Leftrightarrow Χ_Β=10\ \text{μονάδες Χ}$$

Στο τμήμα ΑΒ:

$$ΚΕ_{Χ\to ψ}=\frac{Δψ}{ΔΧ}\Leftrightarrow ΚΕ_{Χ\to ψ}=\frac{200-190}{10-0}=1\ \text{μονάδα Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ}$$

$$ΚΕ_{ψ\to Χ}=\frac{1}{ΚΕ_{Χ\to ψ}}\Leftrightarrow ΚΕ_{ψ\to Χ}=\frac{1}{1}=1\ \text{μονάδα Χ ανά επιπλέον μονάδα Ψ}$$

Στο τμήμα ΒΓ:

$$ΚΕ_{ψ\to Χ}=\frac{1}{ΚΕ_{Χ\to ψ}}\Leftrightarrow ΚΕ_{ψ\to Χ}=\frac{1}{2}\ \text{μονάδας Χ ανά επιπλέον μονάδα Ψ}$$

Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

Συνδυασμοί	**Χ**	**Ψ**	$ΚΕ_{Χ\to ψ}$	$ΚΕ_{ψ\to Χ}$
Α	0	200		
			1	1
Β	10	190		
			2	$\frac{1}{2}$
Γ	20	170		
			4	$\frac{1}{4}$
Δ	30	130		
			5	$\frac{1}{5}$
Ε	40	80		
			8	$\frac{1}{8}$
Ζ	50	0		

Γ2. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν, για να παραχθεί η $13^{η}$ μονάδα του αγαθού Χ. Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας.

Μονάδες 3

Η παραγωγή της $13^{ης}$ μονάδας Χ αυξάνει την ποσότητα από 12 σε 13 μονάδες. Και οι δύο ποσότητες ανήκουν στο τμήμα ΒΓ, όπου το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι 2 μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ.

$$\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = \frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} \Leftrightarrow 2 = \frac{\Delta\Psi}{13-12} \Leftrightarrow \Delta\Psi = 2\cdot 1 = 2 \text{ μονάδες Ψ}$$

Γ3. Έστω ότι όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ. Αν η οικονομία θυσιάσει 50 μονάδες του αγαθού Ψ, πόσες μονάδες του αγαθού Χ μπορούν να παραχθούν με πλήρη απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών;

Μονάδες 2

Αρχικά η οικονομία βρίσκεται στον Α, με Χ = 0 και Ψ = 200. Με τη θυσία 50 μονάδων Ψ προκύπτει ο συνδυασμός Γ′:

$$\Delta\Psi = \Psi_{\text{Α}} - \Psi_{\Gamma'} \Leftrightarrow 50 = 200 - \Psi_{\Gamma'} \Leftrightarrow \Psi_{\Gamma'} = 150 \text{ μονάδες Ψ}$$

Επειδή 130 < 150 < 170, ο Γ′ ανήκει στο τμήμα ΓΔ.

Συνδυασμοί	Χ	Ψ
Γ	20	170
Γ′	$\text{Χ}_{\Gamma'}$	150
Δ	30	130

Στο ΓΔ το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι 4. Εφαρμόζουμε τον ίδιο λόγο στο υποτμήμα ΓΓ′:

$$\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi} = \frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} \Leftrightarrow 4 = \frac{170-150}{\text{Χ}_{\Gamma'}-20} \Leftrightarrow \text{Χ}_{\Gamma'} = 25 \text{ μονάδες Χ}$$

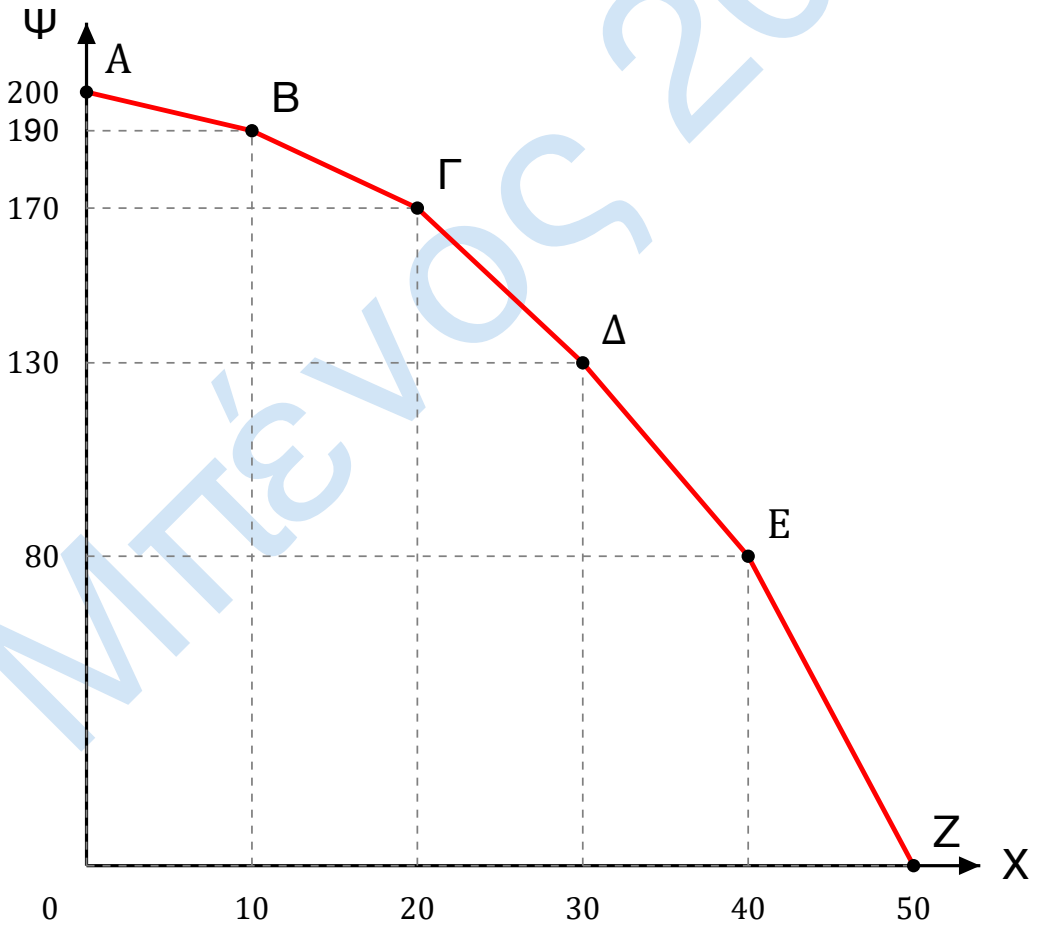
Μπένος 2026

Γ4. α) Να ορίσετε τι δείχνει η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) (μονάδες 2) και να σχεδιάσετε την ΚΠΔ για τη συγκεκριμένη οικονομία. (μονάδες 2)

β) Αν η οικονομία παράγει έναν εφικτό συνδυασμό, με ποιον τρόπο μπορεί να αυξήσει τις ποσότητες και των δύο αγαθών, ώστε αυτός να γίνει μέγιστος; (μονάδες 3)

Μονάδες 7

α) Σελ. 20 σχολικού: Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που είναι δυνατό να παραχθούν σε μια οικονομία για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου προϊόντος.



Μπένος 2026

β) Στον εφικτό συνδυασμό κάτω από την ΚΠΔ, ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται. Με πληρέστερη και αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των ήδη διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών, η οικονομία μπορεί να αυξήσει τις ποσότητες και των δύο αγαθών, μέχρι να φτάσει σε μέγιστο συνδυασμό πάνω στην ΚΠΔ.

Γ5. Να προσδιορίσετε ποιο είναι το πραγματικό κόστος της οικονομίας για την παραγωγή των 30 πρώτων μονάδων του αγαθού Χ.

Μονάδες 3

Οι πρώτες 30 μονάδες Χ παράγονται με μετακίνηση από τον Α στον Δ. Το πραγματικό κόστος είναι οι μονάδες Ψ που θυσιάζονται:

$\Delta\Psi = \Psi_A - \Psi_\Delta \Leftrightarrow \Delta\Psi = 200 - 130 = 70$ μονάδες Ψ

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται ο πίνακας της αγοραίας ζήτησης ενός αγαθού Κ:

Τιμή (P)	**Ζητούμενη ποσότητα (Q_D)**
4	670
6	580
8	490
10	400
12	310
14	220

Τα στοιχεία κόστους μιας επιχείρησης που παράγει το αγαθό Κ, δίνονται από τον πίνακα.

Προσφερόμενη ποσότητα (Q_s)	**Μεταβλητό κόστος (VC)**
4	26
5	30
6	36
7	44
8	54
9	66
10	80

Σημείωση: Να γίνουν οι κατάλληλοι υπολογισμοί με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, όπου είναι απαραίτητο.

Δ1. Να βρεθούν οι τιμές και οι ποσότητες ισορροπίας του αγαθού Κ, όταν στον κλάδο παραγωγής υπάρχουν:

α) 50 πανομοιότυπες επιχειρήσεις (μονάδες 4)

β) 70 πανομοιότυπες επιχειρήσεις. (μονάδες 4)

Μονάδες 8

Σελ. 79 σχολικού: «Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.»

Για Q = 4:

$$\text{AVC} = \frac{\text{VC}}{\text{Q}} \Leftrightarrow \text{AVC}_4 = \frac{26}{4} = 6{,}5 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

Δεν δίνεται προηγούμενο επίπεδο μεταβλητού κόστους για τον υπολογισμό του MC στην ποσότητα αυτή.

Μπάνος 2026

Για Q = 5:

$$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC_5 = \frac{30}{5} = 6 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_5 = \frac{30 - 26}{5 - 4} = 4 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

Για Q = 6:

$$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC_6 = \frac{36}{6} = 6 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_6 = \frac{36 - 30}{6 - 5} = 6 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

Για Q = 7:

$$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC_7 = \frac{44}{7} \approx 6{,}3 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_7 = \frac{44 - 36}{7 - 6} = 8 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

Για Q = 8:

$$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC_8 = \frac{54}{8} \approx 6{,}8 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_8 = \frac{54 - 44}{8 - 7} = 10 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

Ντέντος 2026

Για Q = 9:

$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC_9 = \frac{66}{9} \approx 7{,}3$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_9 = \frac{66-54}{9-8} = 12$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Για Q = 10:

$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow AVC_{10} = \frac{80}{10} = 8$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_{10} = \frac{80-66}{10-9} = 14$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Συγκεντρωτικός πίνακας κόστους:

Q	VC	AVC	MC
4	26	6,5	—
5	30	6	4
6	36	6	6
7	44	6,3	8
8	54	6,8	10
9	66	7,3	12
10	80	8	14

Μπένος 2026

Το οριακό κόστος αυξάνεται. Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι ποσότητες για τις οποίες ισχύει $MC \geq AVC$:

$Q = 5: MC_5 = 4 < 6 = AVC_5$ ✗

$Q = 6: MC_6 = 6 \geq 6 = AVC_6$ ✓

$Q = 7: MC_7 = 8 \geq 6{,}3 = AVC_7$ ✓

$Q = 8: MC_8 = 10 \geq 6{,}8 = AVC_8$ ✓

$Q = 9: MC_9 = 12 \geq 7{,}3 = AVC_9$ ✓

$Q = 10: MC_{10} = 14 \geq 8 = AVC_{10}$ ✓

Η ατομική προσφορά δίνεται από το P = MC, για Q ≥ 6. Αθροίζουμε τις ποσότητες των πανομοιότυπων επιχειρήσεων σε κάθε τιμή:

$Q_{S_{50}} = 50 \cdot Q_S$, $Q_{S_{70}} = 70 \cdot Q_S$

P	Ατομική Q_S	$Q_{S_{50}}$	$Q_{S_{70}}$	Q_D
6	6	300	420	580
8	7	350	490	490
10	8	400	560	400
12	9	450	630	310
14	10	500	700	220

α) Με 50 πανομοιότυπες επιχειρήσεις:

Η ζητούμενη και η συνολικά προσφερόμενη ποσότητα είναι ίσες στην τιμή P = 10.

$Q_D = Q_{S_{50}} \Leftrightarrow P_1 = 10$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_{S_{50}} = 50 \cdot Q_S \Leftrightarrow Q_1 = 50 \cdot 8 = 400$ μονάδες προϊόντος

Μπένος 2026

β) Με 70 πανομοιότυπες επιχειρήσεις:

Η ζητούμενη και η συνολικά προσφερόμενη ποσότητα είναι ίσες στην τιμή P = 8.

$Q_D = Q_{S_{70}} \Leftrightarrow P_2 = 8$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_{S_{70}} = 70 \cdot Q_S \Leftrightarrow Q_2 = 70 \cdot 7 = 490$ μονάδες προϊόντος

Δ2. Με τη βοήθεια της ελαστικότητας της ζήτησης τόξου να αιτιολογήσετε τη μεταβολή των συνολικών εσόδων των επιχειρήσεων, όταν ο αριθμός τους αυξάνεται από 50 σε 70.

Μονάδες 6

Η αύξηση των επιχειρήσεων αυξάνει την αγοραία προσφορά. Η ισορροπία μεταβάλλεται από $P_1 = 10$, $Q_1 = 400$ σε $P_2 = 8$, $Q_2 = 490$.

$$E_{D_{τόξου}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2}$$

$$\Leftrightarrow E_{D_{τόξου}} = \frac{490 - 400}{8 - 10} \cdot \frac{10 + 8}{400 + 490} = -\frac{81}{89} \approx -0{,}9$$

Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας τόξου είναι μικρότερη από τη μονάδα, άρα η ζήτηση είναι ανελαστική. Επομένως, η μείωση της τιμής μειώνει τα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων.

$\Sigma E = P \cdot Q \Leftrightarrow \Sigma E_1 = 10 \cdot 400 = 4.000$ χρηματικές μονάδες

$\Sigma E = P \cdot Q \Leftrightarrow \Sigma E_2 = 8 \cdot 490 = 3.920$ χρηματικές μονάδες

$\Delta\Sigma E = \Sigma E_2 - \Sigma E_1 \Leftrightarrow \Delta\Sigma E = 3.920 - 4.000 = -80$ χρηματικές μονάδες

Μπάνος 2026

Δ3. Να προσδιορίσετε την ποσότητα που δύναται να παράγει και να προσφέρει κάθε επιχείρηση για τιμή P=4. (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3)

Μονάδες 5

$P = 4 < AVC_{ελάχιστο} = 6$

Η τιμή είναι μικρότερη από το ελάχιστο μέσο μεταβλητό κόστος. Η επιχείρηση δεν καλύπτει το μεταβλητό της κόστος και διακόπτει την παραγωγή. Η ποσότητα που παράγει και προσφέρει είναι:

$Q_S = 0$ μονάδες προϊόντος

Δ4. Να υπολογίσετε το έλλειμμα ή το πλεόνασμα για τιμή P=12, όταν υπάρχουν 50 επιχειρήσεις στον κλάδο παραγωγής. (μονάδες 3) Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο τελικά θα επέλθει ισορροπία στην αγορά του αγαθού. (μονάδες 3)

Μονάδες 6

Για P = 12, καθεμία από τις 50 επιχειρήσεις προσφέρει 9 μονάδες προϊόντος, ενώ η αγοραία ζητούμενη ποσότητα είναι 310 μονάδες προϊόντος.

$Πλεόνασμα = Q_S - Q_D \Leftrightarrow Πλεόνασμα = 50 \cdot 9 - 310 = 140$ μονάδες προϊόντος

Οι απούλητες ποσότητες ωθούν τους παραγωγούς να μειώσουν την τιμή. Καθώς η τιμή μειώνεται, η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται και η προσφερόμενη μειώνεται, μέχρι να εξισωθούν. Η ισορροπία αποκαθίσταται στην τιμή P = 10 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος και στην ποσότητα Q = 400 μονάδες προϊόντος.

Μπένος 2026